

Applications du premier principe

Compétences associées :

- Effectuer un bilan d'énergie pour un système incompressible et indilatable en contact avec un thermostat : établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par la température du système.
- Exploiter les conditions imposées par le milieu extérieur pour déterminer l'état d'équilibre final.
- Évaluer un travail par découpage en travaux élémentaires et sommation sur un chemin donné dans le cas d'une seule variable.
- Interpréter géométriquement le travail des forces de pression dans un diagramme de Clapeyron.
- Exploiter l'équation d'état du gaz parfait pour décrire le comportement d'un gaz.

I. Quelques définitions

• Transformations particulières

- **Isobare** : *Pression de système constante*
- **Isochore** : *Volume de système constant*
- **Isotherme** : *Température de système constante*

C'est le cas de transformations très lentes et se déroulant en contact avec un thermostat.

- **Monobare** : *Pression extérieure constante - la pression de système peut varier entre l'état initial ($P_i = P_{ext}$) et l'état final ($P_f = P_{ext}$)*
- **Monotherme** : *Température extérieure constante - la température du système peut varier*
- **Adiabatique** : *Pas d'échange de chaleur avec le système et l'extérieur*

C'est le cas de transformations très rapides (devant le temps typique de conduction) ou lorsque les parois délimitant le système sont très épaisses.

- **Quasistatique** : *Suite continue d'états infiniment voisins de l'équilibre interne du système*

À toute étape de la transformation, les grandeurs thermodynamiques (température, pression, etc.) sont définies et continues.

- **Réversible** : *Chaque état intermédiaire est un état infiniment voisin d'un équilibre thermodynamique total*
 Cette transformation est telle qu'elle peut être réalisée dans les deux sens indifféremment en repassant strictement par les mêmes états.

Irréversible : elle ne répond pas aux critères de réversibilité. On ne connaît que les états initial et final. Ce type de transformation indique sans ambiguïté le sens de la flèche du temps.

• État stationnaire

C'est un état dans lequel les variables d'état ne varient pas, mais il est différent de l'équilibre car des échanges d'énergie ont toujours lieu pour maintenir les variables à leur valeur.

• Régime transitoire

États successifs d'un système entre un état d'équilibre et un autre état d'équilibre ou bien un état stationnaire. C'est le déroulement de la transformation.

II. Calculs de travaux

• Travail des forces de pression

Soit un système en contact avec l'extérieur où règne une pression P_{ext} . Il subit une transformation (1) $\rightarrow$ (2) qui modifie son volume $V_1 \rightarrow V_2$.

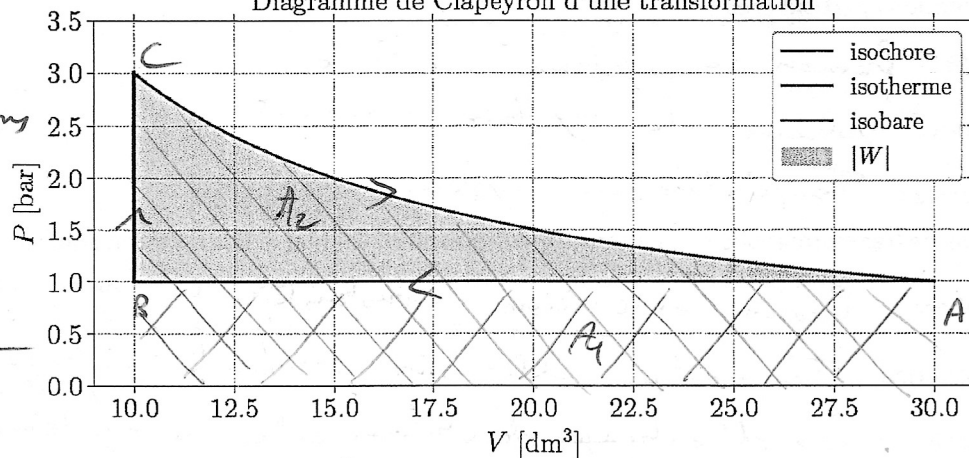
Infinitésimal	$\delta W = -P_{\text{ext}} dV$
Intégral	$W = -\int_{V_1}^{V_2} P_{\text{ext}} dV$
Cas quasistatique	$\delta W = -P dV$

Le travail des forces de pression n'est pas une fonction d'état.

• Diagramme de Clapeyron

- Diagramme thermodynamique dans lequel l'état d'un système est représenté en fonction de son volume en abscisse et sa pression en ordonnée.

Diagramme de Clapeyron d'une transformation



En supposant la transformation quasi-statique, on a :
 $W = -\int P dV$
 car $P_{\text{ext}} = P$ à tout instant

- $\int P dV$ représente l'aire A sous la courbe lorsque $V \nearrow$

$$W_{AB} = -\int_{V_A}^{V_B} P dV = -(-A_1) = A_1 > 0 \quad (\text{compression})$$

$$W_{BC} = 0 \quad \text{car } V = \text{cte} \Rightarrow dV = 0$$

$$W_{CB} = -\int_{V_C}^{V_B} P dV = -A_2 < 0 \quad (\text{détente})$$

$$\Rightarrow W_{\text{TOT}} = A_1 - A_2 < 0$$

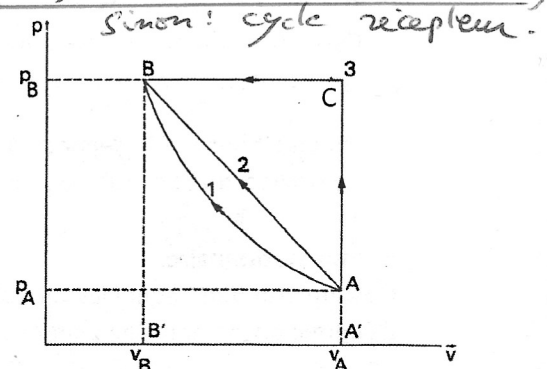
Cycle moteur $\Leftrightarrow$ sens des aiguilles d'une montre ($W < 0$)

Application : calcul de travaux et de chaleurs

On considère deux moles d'oxygène (gaz supposé parfait) que l'on peut faire passer réversiblement de l'état initial A (p_A, V_A, T_A) à l'état final ($p_B = 3p_A, V_B, T_A$) par trois chemins distincts : 1 (température constante), 2 et 3.

Données : $T_A = 300 \text{ K}$, $R = 8,3 \text{ J/mol.K}$

- En utilisant la transformation 1, exprimer V_B en fonction de V_A .
- Exprimer puis calculer les travaux $W_{3,a}$ entre A et C et $W_{3,b}$ entre C et B.
- Exprimer le travail W_2 . Que présente-t-il géométriquement ? Calculer sa valeur.
- Exprimer le travail W_1 en remplaçant P dans l'intégrale à l'aide de la loi des gaz parfaits. Calculer sa valeur.
- À l'aide de la loi des gaz parfaits, calculer la température au point C.
- Exprimer puis calculer ΔU_a entre les points A et C.
- Que vaut ΔU entre A et B ? Dépend-il du chemin suivi ? Justifier.
- Sans calcul, donner la valeur de ΔU_b entre B et C.
- En justifiant la réponse, donner les valeurs de $Q_1, Q_2, Q_3, Q_{3,a}$ et $Q_{3,b}$



$$1- \text{Transformation 1 isotherme} \Rightarrow p_B V_B = p_A V_A \Rightarrow V_B = V_A \times \frac{p_A}{p_B} = \frac{V_A}{3}$$

$$2- W_{3a} = - \int_A^C p dV = 0 \text{ car } dV=0 \quad (p=p_{\text{ext}} \text{ car transfo. réversible})$$

$$W_{3b} = - \int_C^B p dV = -p_B \int_C^B dV = -p_B (V_B - V_C) = -p_B (V_B - V_A)$$

$$= -p_B (V_B - 3V_B) = 2p_B V_B = 2nRT_B = 2,20 \times 8,31 \times 300 = 10 \text{ kJ}$$

$$3- W_2 = - \int p dV = \text{opposé de l'aire sous la courbe (trapèze)}$$

$$= (V_A - V_B) \frac{p_A + p_B}{2} = 2V_B \times \frac{\frac{4}{3}p_B}{2} = \frac{4}{3} p_B V_B = \frac{4}{3} nRT_B = \frac{8 \times 300 \times 8,31}{3} = 6,7 \text{ kJ}$$

$$4- W_1 = - \int_A^B p dV = - \int_{V_A}^{V_B} \frac{nRT_A}{V} dV = -nRT_A \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = -nRT_A (\ln V)_{V_A}^{V_B}$$

$$= -nRT_A \ln \frac{V_B}{V_A} = -nRT_A \ln \frac{1}{3} = nRT_A \ln 3 = 5,5 \text{ kJ}$$

$$5- p_C V_C = nRT_C$$

$$p_A V_A = nRT_A \Rightarrow \frac{T_C}{T_A} = \frac{p_C V_C}{p_A V_A} \Rightarrow T_C = T_A \frac{p_C}{p_A} = T_A \frac{p_B}{p_A} = 3T_A = 900 \text{ K}$$

$$6- \Delta U_a = nC_{v,m} \Delta T = n \times \frac{5}{2} R (T_C - T_A) \quad (\text{gaz diatomique})$$

$$= n \times \frac{5}{2} R \times 2T_A = 2 \times 5 \times 8,31 \times 300 = 25 \text{ kJ}$$

$$7- \Delta U = n \times \frac{5}{2} R (T_B - T_A) = 0 \quad (\text{transfo. isotherme})$$

$$8- \Delta U_b = \Delta U - \Delta U_a = -n \times \frac{5}{2} R \times 2T_A = -25 \text{ kJ}$$

$$9- 0 = \Delta U = W_1 + Q_1 = W_2 + Q_2 = W_3 + Q_3$$

$$\Rightarrow Q_1 = -W_1 = -5,5 \text{ kJ}; Q_2 = -W_2 = -6,7 \text{ kJ}; Q_3 = -W_3 = -10 \text{ kJ}$$

$$Q_{3a} = \Delta U_a - W_{3a} = \Delta U_a = 25 \text{ kJ}; Q_{3b} = \Delta H_{3b} = nC_{p,m} \Delta T = n \frac{7}{2} R (T_B - T_A)$$

$$= -7nRT_A = -35 \text{ kJ}$$

• Travaux généralisés (exemples)

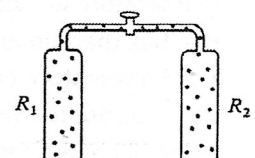
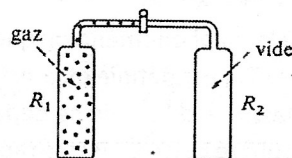
Force généralisée	Déplacement généralisé	Travail élémentaire reçu
poids	variation de hauteur dz	$mgdz$
pression	variation de volume dV	$-p_{\text{ext}} dV$
traction	élongation dl	Fdl
potentiel chimique	variation de quantité de matière dn	μdn

Travail électrique : $\delta W_e = RI^2 dt$

III. Gaz parfait

• Détente de Joule-Gay-Lussac

Un gaz se trouve dans un compartiment fermé et calorifuge, séparé d'un autre compartiment où règne un vide total. A l'équilibre thermodynamique, on supprime la paroi entre les compartiments en supposant que cela n'introduit ni travail ni chaleur. Le gaz se détend dans l'ensemble du volume qui lui est accessible.



Système : gaz $\Delta U = W + Q = - \int p_{\text{ext}} dV + \underline{Q} = 0$

La détente de Joule-Gay-Lussac se fait à énergie interne constante -

• Condition d'équilibre interne rapide

Il faut que le phénomène de conduction (établissement interne de la température) soit bien plus rapide, donc plus intense que celui de convection. Avec les lois de Fourier et Newton :

$$\Phi_{\text{cond}} \gg \Phi_{\text{conv}} \Rightarrow \frac{\Delta T}{R_{th, \text{cond}}} \gg \frac{\Delta T}{R_{th, \text{conv}}} \Rightarrow \frac{\lambda S}{a} \gg h S$$

a : rayon de la sphère
 λ : conductivité thermique
 h : coeff de transfert conducto-convectif

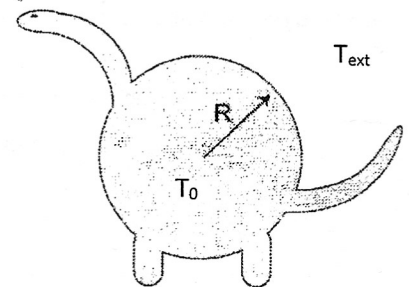
Dans ce cas, la température de la sphère est uniforme -

Application : refroidissement d'un dinosaure

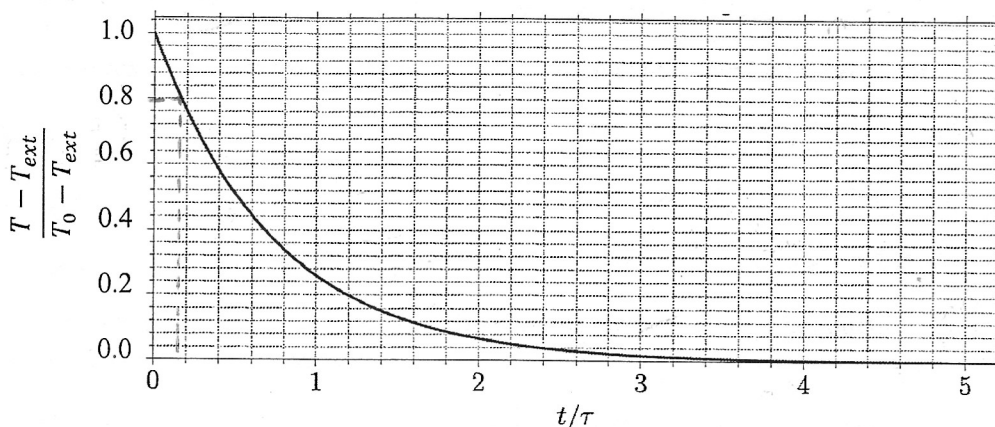
Un dinosaure sphérique de rayon $R = 2,0 \text{ m}$ se refroidit pendant la nuit en raison de la convection. Initialement, sa température est $T_0 = 40^\circ\text{C}$, la température du milieu environnant est $T_{\text{ext}} = 15^\circ\text{C}$. On note $h = 10 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$ le coefficient de transfert conducto-convectif. On suppose que la température interne du dinosaure, notée T , est uniforme.

Données :

- capacité thermique massique du dinosaure : $c = 3,5 \text{ kJ.kg}^{-1}$
- masse volumique du dinosaure : $\rho = 1,0.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$



1. Exprimer l'énergie perdue pendant un intervalle de temps dt et, à l'aide du premier principe, en déduire une équation différentielle sur sa température corporelle $T(t)$.
2. Déterminer puis calculer le temps caractéristique d'évolution de la température.
3. Résoudre l'équation différentielle.
4. La courbe suivante donne l'évolution de l'écart relatif de température.



Au bout de combien de temps la température interne du dinosaure passe-t-elle en dessous de 35°C ?

1. $\delta Q = \Phi dt = -hS(T - T_{\text{ext}})dt < 0$ car le dinosaure perd de la chaleur
 $= -h 4\pi R^2 (T - T_{\text{ext}}) dt$

on $dU = \delta Q + \delta W$ avec $\delta W = 0$

$C dT = -h 4\pi R^2 (T - T_{\text{ext}}) dt$ avec $C = mc = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho c$

$\frac{4}{3}\pi R^3 \rho c \frac{dT}{dt} + 4\pi R^2 h T = 4\pi R^2 h T_{\text{ext}}$
 $\left| \frac{dT}{dt} = + \frac{3h}{\rho R c} T = \frac{3h}{\rho R c} T_{\text{ext}} \right.$

2- $\tau = \frac{\rho R c}{3h} = \frac{1,0.10^3 \times 2,0 \times 35.10^3}{3 \times 10} = 2,3.10^5 \text{ s} = 65 \text{ h}$

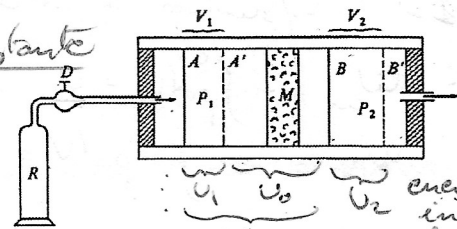
3- $T(t) = T_{\text{ext}} + K e^{-t/\tau}$ or $T(0) = T_0 \Rightarrow T_0 = T_{\text{ext}} + K$

d'où $T(t) = T_{\text{ext}} + (T_0 - T_{\text{ext}}) e^{-t/\tau}$

4 $\frac{T - T_{\text{ext}}}{T_0 - T_{\text{ext}}} = e^{-t/\tau}$ Sur la courbe $\frac{T - T_{\text{ext}}}{T_0 - T_{\text{ext}}} = \frac{35 - 15}{40 - 15} = \frac{20}{25} = \frac{4}{5} = 0,8$
 On lit $t/\tau = 0,18 \Rightarrow t = 0,18 \tau = 12 \text{ h}$

• **Détente de Joule-Thomson** = détente à enthalpie constante

On force un gaz à s'écouler dans un milieu poreux en imposant une pression d'entrée supérieure à celle de la sortie. On suppose que le régime est permanent, que les pressions sont à tout moment définies et constantes et que la conduite où se produit l'écoulement est adiabatique.



$$U_2 - U_1 = (U_2 + U_0) - (U_1 + U_0) = U_2' - U_1'$$

$$\text{or } \Delta U' = W + Q = W_A + W_B = P_1 V_1 - P_2 V_2$$

$$\text{d'où } U_2 + P_2 V_2 = U_1 + P_1 V_1 \Rightarrow H_2 = H_1$$

énergies internes des différents tranches
en A, le gaz reçoit du travail (il est poussé vers la droite), en B il en fournit

• **Variations d'énergie et d'enthalpie pour un gaz parfait**

Pour un gaz parfait de n moles dont la température varie de ΔT :

$$\Delta U = C_V \Delta T$$

$$\Delta H = C_P \Delta T$$

• **Lois de Joule**

- > Un gaz suit la 1^{ère} loi de Joule si son énergie interne ne dépend que de T
- > Un gaz suit la 2^{ème} loi de Joule si son enthalpie ne dépend que de T.

Les détentes de Joule-Gay-Lussac et de Joule-Thomson permettent de tester respectivement les deux lois.

Un gaz parfait suit les deux lois de Joule.

• **Loi de Laplace**

Soit un gaz subissant une transformation d'un état (1) $\rightarrow$ (2). Toutes les conditions suivantes doivent être respectées impérativement :

- > gaz parfait.
- > transformation adiabatique
- > transformation quasi statique (= mécaniquement réversible)

On a alors $P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$

• **Cas de quelques transformations**

Soit n moles de gaz parfait, de pression P et de température T (quand elles sont définies).

Transformation	Travail reçu	Chaleur reçue
Isochore	$W = 0$	$Q = \Delta U = C_V \Delta T$
Isobare	$W = -P \Delta V$	$Q = \Delta H = C_P \Delta T$
Isotherme	$W = - \int P dV$	$Q = -W$
Adiabatique	$W = \Delta U = C_V \Delta T$	$Q = 0$

IV. Transfert conducto-convectif

• **Position du problème**

Soit une sphère solide homogène subissant avec l'extérieur un transfert de type conducto-convectif à la température initiale T_0 .

- Le flux thermique obéit à la loi phénoménologique de Newton.
- La température extérieure T_{ext} est définie et constante.
- La capacité thermique massique du solide ne dépend pas de la température.
- L'équilibre interne de la sphère se produit très rapidement : la température de la sphère est définie et constante.

On cherche à déterminer l'équation d'évolution de la température de la sphère.